

32. hét - KNX rendszer felépítése és eszközei

Tanulási cél: a 31. heti buszrendszeri alapokra építve megismerni a KNX épületautomatizálási rendszer működési elvét, fő eszközeit, busztápját, érzékelőit, aktorait, címezését és a villanyszerelő számára fontos szerelési és hibakeresési alapokat.

1. Történeti kitekintés

Az épületautomatizálásban sokáig több, egymással versengő rendszer létezett. Az európai EIB, EHS és BatiBUS rendszerek közeledéséből alakult ki a KNX szabványosított épületautomatizálási rendszer. A cél az volt, hogy különböző gyártók kompatibilis készülékei egy közös rendszerben tudjanak együttműködni.

Kulcsgondolat: KNX-ben a nyomógomb és a lámpát kapcsoló aktor között nem szükséges közvetlen kapcsolóvezeték. A kapcsolatot a buszon továbbított telegram és a konfiguráció hozza létre.

2. Mi a KNX?

A KNX decentralizált épületautomatizálási rendszer. Az intelligencia nem feltétlenül egyetlen központi PLC-ben található: az egyes buszkészülékek saját feladatot látnak el és közvetlenül is kommunikálhatnak egymással.

3. Két fontos oldal

KNX buszoldal	230/400 V teljesítményoldal
kommunikáció és busztáp	energia a fogyasztónak
érzékelők, nyomógombok, aktorok buszkapcsolata	lámpák, motorok, fűtési fogyasztók
telegramok továbbítása	aktor kimenete kapcsolja/szabályozza

4. KNX tápegység

A KNX TP buszvonal működéséhez megfelelő KNX tápegység szükséges. A busz a kommunikáció mellett a buszkészülékek egy részének tápellátását is biztosítja. A KNX tápegység speciális fojtással választja le a tápellátást a buszkommunikációról; ezért nem helyettesíthető egyszerű, azonos névleges feszültségű DC tápegységgel.

5. KNX TP buszvezeték

A KNX TP (Twisted Pair) rendszer csavart érpáron kommunikál. A buszkészülékek a vonalhoz csatlakoznak. A szerelésnél a KNX rendszer előírásait, a megengedett topológiát, vezeték hosszakat és készülékszámokat figyelembe kell venni.

6. Szenzorok és kezelőszervek

- KNX nyomógomb és többfunkciós kezelő;
- mozgás- és jelenlétérzékelő;
- fény- és hőmérséklet-érzékelő;
- időjárás-állomás;
- ablak- és ajtóállapotot továbbító interfész.

7. KNX aktorok

- kapcsolóaktor: BE/KI fogyasztókhoz;
- dimmeraktor: fényerő-szabályozáshoz;

- redőny/zsaluaktor: motoros árnyékoláshoz;
- fűtési aktor: szelepek vezérléséhez;
- analóg vagy interfészmodul: más rendszerek kapcsolódásához.

8. Fizikai cím

Minden KNX buszkészülék egyedi fizikai címet kaphat. Ez az eszköz hálózati helyét azonosítja, és fontos a programozás, diagnosztika és üzembe helyezés során.

9. Csoportcím

A csoportcím a funkcionális kapcsolatokat szervezi. Például a „Tanterem világítás BE/KI” csoportcímhez hozzárendelhető egy nyomógomb küldő objektuma és a kapcsolóaktor megfelelő csatornája. Így a funkciót nem egy közvetlen rézvezeték, hanem a konfiguráció kapcsolja össze.

Példa: Nyomógomb → „Tanterem világítás” csoportcím → kapcsolóaktor 1. csatorna → lámpacsoport.

10. Kommunikációs objektum

A KNX készülék funkciói kommunikációs objektumokon keresztül kapcsolódnak a csoportcímekhez. Egy nyomógombnak lehet például kapcsolási, dimmelési vagy redőnyvezérlési funkciója, egy aktornak pedig ezekhez illeszkedő objektumai.

11. ETS szerepe

A KNX rendszer tervezéséhez, készülékek paraméterezéséhez, címezéséhez és üzembe helyezéséhez az ETS szoftvert használják. Ebben épül fel a projekt struktúrája, itt rendelhetők hozzá a készülékek és csoportcímek, valamint diagnosztikai funkciók is elérhetők.

12. Decentralizált működés

A KNX egyik fontos tulajdonsága, hogy alapfunkciói központi számítógép nélkül is működhetnek. A nyomógomb telegramot küld, az aktor pedig a saját konfigurációja alapján végrehajtja azt. Központi vizualizáció vagy felügyelet ettől még csatlakoztatható.

13. Egyszerű világításvezérlés

Egy KNX nyomógomb megnyomásakor telegram kerül a buszra. A megfelelő csoportcímre konfigurált kapcsolóaktor fogadja az üzenetet és zárja a kimeneti érintkezőt. A 230 V-os világítási kör így bekapcsol.

14. Redőnyvezérlés

A redőnyaktor kétirányú motor vezérlését végzi. A KNX oldalon fel/le, megállítás vagy pozícióparancs érkezik, a teljesítményoldalon pedig az aktor biztonságosan kapcsolja a motor megfelelő irányát. A két irány egyidejű kapcsolása nem megengedett.

15. KNX és DALI együtt

Egy épületben a KNX lehet a magasabb szintű automatizálási rendszer, míg a DALI a világítási készülékek digitális vezérlését végzi. KNX-DALI átváltó biztosíthatja a két rendszer közötti információcserét.

16. Tipikus hibák

- nincs buszfeszültség;
- megszakadt vagy hibás buszvezeték;
- felcserélt polaritás az arra érzékeny csatlakozásnál;
- hibás fizikai cím vagy programletöltés;
- rossz csoportcím-hozzárendelés;

- az aktor buszoldala működik, de a 230 V-os kimeneti kör hibás;
- hibás paraméterezés miatt a készülék másképp viselkedik, mint tervezték.

17. KNX hibakeresési sorrend

1. Ellenőrizd a busztápot. 2. Vizsgáld a buszcsatlakozást. 3. Ellenőrizd, elérhető-e a készülék. 4. Vizsgáld a fizikai címet és a letöltött alkalmazást. 5. Ellenőrizd a csoportcímeket és kommunikációs objektumokat. 6. Figyeld a telegramforgalmat. 7. Végül vizsgáld az aktor teljesítménykimenetét és a fogyasztót.

Összefoglalás

A KNX-ben az érzékelők, kezelőszervek és aktorok egy közös buszon kommunikálnak. A fizikai cím az eszközt azonosítja, a csoportcím a funkcionális kapcsolatot hozza létre. A villanyszerelő feladata ezért a helyes teljesítményoldali szerelés mellett a buszstruktúra és a konfiguráció megértése is.

Ellenőrző kérdések

- Miért decentralizált rendszer a KNX?
- Mi a KNX tápegység feladata?
- Mi a különbség a fizikai cím és a csoportcím között?
- Mi a kommunikációs objektum?
- Mire használható az ETS?
- Milyen aktorokat ismersz?
- Hogyan kapcsol be egy KNX nyomógomb egy 230 V-os lámpát?
- Miért lehet szükség KNX-DALI átjáróra?

IAP-kihívás: Egy KNX nyomógomb programozási LED-je működik, az aktor kézi működtetéssel kapcsolja a lámpát, de a nyomógomb megnyomására semmi sem történik. Készíts diagnosztikai sorrendet, amely elkülöníti a busztáp-, készülék-, fizikai cím-, csoportcím-, kommunikációs objektum- és telegramhibát!